

Transformada de Fourier de Tiempo Continuo — Parte 1

Clase 10 — De la serie a la transformada, propiedades y señales periódicas

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

- 1 De la serie a la transformada
- 2 Propiedades de la transformada
- 3 Transformada de señales periódicas

De la serie a la transformada

Punto de partida

Lo que tenemos. La serie de Fourier representa en frecuencia a una señal periódica: un espectro de líneas sobre la grilla armónica $\{k\omega_0\}$.

Punto de partida

Lo que tenemos. La serie de Fourier representa en frecuencia a una señal periódica: un espectro de líneas sobre la grilla armónica $\{k\omega_0\}$.

El problema. La herramienta está atada a una hipótesis fuerte: la señal tiene que ser *periódica*. La mayoría de las señales de interés no lo son —un pulso aislado, una excitación que ocurre una sola vez, una respuesta al impulso que decae—.

Punto de partida

Lo que tenemos. La serie de Fourier representa en frecuencia a una señal periódica: un espectro de líneas sobre la grilla armónica $\{k\omega_0\}$.

El problema. La herramienta está atada a una hipótesis fuerte: la señal tiene que ser *periódica*. La mayoría de las señales de interés no lo son —un pulso aislado, una excitación que ocurre una sola vez, una respuesta al impulso que decae—.

Plan de la sección. Construir la representación en frecuencia de una señal aperiódica como *límite* de la serie cuando el período tiende a infinito. El objeto que aparece es la **transformada de Fourier** (TFTC).

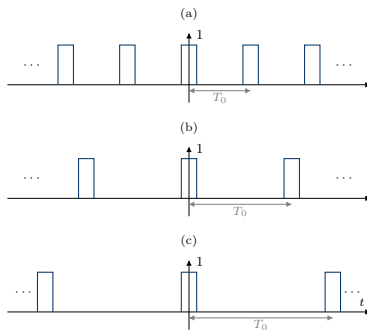
El experimento del límite

Idea. Arrancar con una señal periódica, hacer $T_0 \rightarrow \infty$ y observar qué le pasa al espectro.

El experimento del límite

Idea. Arrancar con una señal periódica, hacer $T_0 \rightarrow \infty$ y observar qué le pasa al espectro.

Caso concreto: el **tren de pulsos rectangulares** (ancho τ fijo, período T_0 creciente).



El pulso de cada período no cambia; sólo se separan los pulsos vecinos.

Coeficientes del tren de pulsos

Con τ fijo y T_0 variable, la integral de análisis da

$$c_k = \frac{\tau}{T_0} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

Coefficientes del tren de pulsos

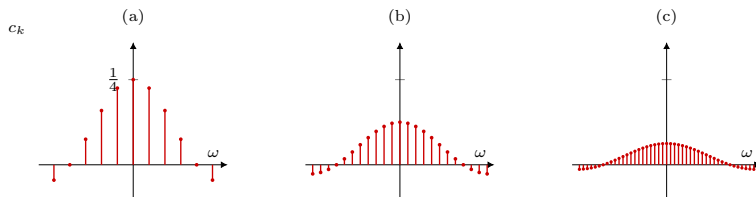
Con τ fijo y T_0 variable, la integral de análisis da

$$c_k = \frac{\tau}{T_0} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right), \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

Dos efectos al crecer T_0 :

- **Densificación.** $\omega_0 = 2\pi/T_0$ se achica $\Rightarrow$ las líneas se acercan.
- **Aplastamiento.** El factor $\tau/T_0 \rightarrow 0 \Rightarrow$ cada c_k se va a cero.

Densificación y aplastamiento, juntos



Espectro de líneas c_k para tres valores crecientes de T_0 . Las líneas se densifican y se aplastan simultáneamente.

El reescalado que sobrevive: $T_0 c_k$

Lo que no se aplasta es el producto $T_0 c_k$:

$$T_0 c_k = \tau \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right).$$

El reescalado que sobrevive: $T_0 c_k$

Lo que no se aplasta es el producto $T_0 c_k$:

$$T_0 c_k = \tau \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right).$$

T_0 aparece *sólo* a través de $\omega = k\omega_0$ (la frecuencia donde vive la línea k). Liberamos ω a la recta real:

$$X_{\text{env}}(j\omega) = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2).$$

El reescalado que sobrevive: $T_0 c_k$

Lo que no se aplasta es el producto $T_0 c_k$:

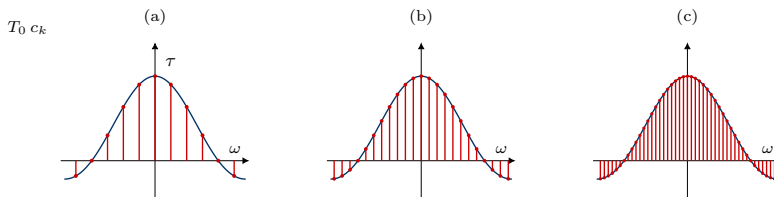
$$T_0 c_k = \tau \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0\tau}{2}\right).$$

T_0 aparece *sólo* a través de $\omega = k\omega_0$ (la frecuencia donde vive la línea k). Liberamos ω a la recta real:

$$X_{\text{env}}(j\omega) = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2).$$

Envolvente. Curva fija que sólo depende de τ . Cambiar T_0 no la mueve: sólo cambia *en qué puntos* la leemos.

La envolvente es invariante



Curva azul (X_{env}): la misma en los tres paneles. Líneas rojas ($T_0 c_k$): valores sobre la grilla $\{k\omega_0\}$, que se densifica al crecer T_0 .

En el límite: el espectro se vuelve continuo

Cuando $T_0 \rightarrow \infty$, la grilla armónica se vuelve infinitamente densa y las líneas del espectro rellenan toda la curva.

En el límite: el espectro se vuelve continuo

Cuando $T_0 \rightarrow \infty$, la grilla armónica se vuelve infinitamente densa y las líneas del espectro rellenan toda la curva.

La descripción discreta colapsa en una continua: una función de variable real ω ,

$$X(j\omega) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} T_0 c_k.$$

En el límite: el espectro se vuelve continuo

Cuando $T_0 \rightarrow \infty$, la grilla armónica se vuelve infinitamente densa y las líneas del espectro rellenan toda la curva.

La descripción discreta colapsa en una continua: una función de variable real ω ,

$$X(j\omega) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} T_0 c_k.$$

Falta extraer la prescripción general —dos fórmulas, una para calcular $X(j\omega)$ y otra para reconstruir $x(t)$ — repitiendo el argumento límite sobre las fórmulas de la SFTC.

Fórmula de análisis

Partimos de la fórmula de análisis de la SFTC, reescrita como $T_0 c_k$:

$$T_0 c_k = \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Fórmula de análisis

Partimos de la fórmula de análisis de la SFTC, reescrita como $T_0 c_k$:

$$T_0 c_k = \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

En el límite $T_0 \rightarrow \infty$: el período de integración se extiende a toda la recta, $k\omega_0 \rightarrow \omega$ continua, y $T_0 c_k \rightarrow X(j\omega)$:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Fórmula de síntesis

Partimos de $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$. Multiplicamos y dividimos por T_0 y usamos $1/T_0 = \omega_0/(2\pi)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (T_0 c_k) e^{jk\omega_0 t} \omega_0.$$

Fórmula de síntesis

Partimos de $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$. Multiplicamos y dividimos por T_0 y usamos $1/T_0 = \omega_0/(2\pi)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (T_0 c_k) e^{jk\omega_0 t} \omega_0.$$

Es una **suma de Riemann** sobre el eje de frecuencias, con paso ω_0 . En el límite $\omega_0 \rightarrow d\omega$, la suma pasa a integral:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Fórmula de síntesis

Partimos de $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$. Multiplicamos y dividimos por T_0 y usamos $1/T_0 = \omega_0/(2\pi)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (T_0 c_k) e^{jk\omega_0 t} \omega_0.$$

Es una **suma de Riemann** sobre el eje de frecuencias, con paso ω_0 . En el límite $\omega_0 \rightarrow d\omega$, la suma pasa a integral:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

$x(t)$ se reconstruye superponiendo exponenciales $e^{j\omega t}$ sobre *todas* las frecuencias reales, con peso infinitesimal $X(j\omega) d\omega/(2\pi)$.

Par transformada de Fourier

Definición

La **transformada de Fourier** de $x(t)$ y su inversa son

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Se denotan juntas

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega).$$

Par transformada de Fourier

Definición

La **transformada de Fourier** de $x(t)$ y su inversa son

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Se denotan juntas

$$x(t) \longleftrightarrow X(j\omega).$$

Ya la vimos. La fórmula directa es la misma integral que define la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ de un LIT (Cap. 5). Lo que cambia es el alcance: allá se aplicaba a $h(t)$; acá, a una señal cualquiera.

Espectros de amplitud y fase

Para cada ω , $X(j\omega)$ es un número complejo. Lo leemos en forma polar:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\angle X(j\omega)}.$$

Espectros de amplitud y fase

Para cada ω , $X(j\omega)$ es un número complejo. Lo leemos en forma polar:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\angle X(j\omega)}.$$

- $|X(j\omega)|$ — espectro de **amplitud**: densidad por unidad de frecuencia.
- $\angle X(j\omega)$ — espectro de **fase**: con qué corrimiento aparece cada contribución.

Espectros de amplitud y fase

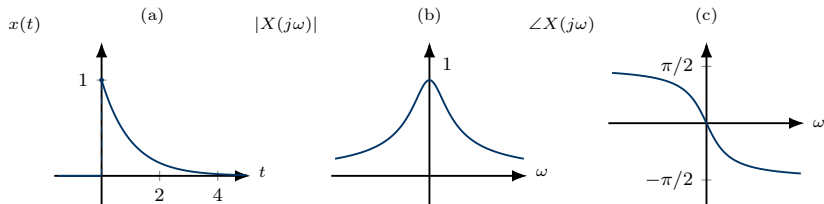
Para cada ω , $X(j\omega)$ es un número complejo. Lo leemos en forma polar:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)| e^{j\angle X(j\omega)}.$$

- $|X(j\omega)|$ — espectro de **amplitud**: densidad por unidad de frecuencia.
- $\angle X(j\omega)$ — espectro de **fase**: con qué corrimiento aparece cada contribución.

Graficar la TFTC se reduce a graficar estas dos curvas.

Lectura módulo–fase



Exponencial unilateral $x(t) = e^{-at}u(t)$. (a) señal; (b) amplitud $1/\sqrt{a^2 + \omega^2}$; (c) fase $-\arctan(\omega/a)$.

Densidad, no peso

Diferencia con el espectro de líneas. Allá cada $|c_k|$ era directamente el peso de la frecuencia $k\omega_0$ —un átomo de frecuencia con cantidad finita—.

Densidad, no peso

Diferencia con el espectro de líneas. Allá cada $|c_k|$ era directamente el peso de la frecuencia $k\omega_0$ —un átomo de frecuencia con cantidad finita—.

Acá el peso de una frecuencia *aislada* es cero: la integral de síntesis sobre un único punto se anula.

Densidad, no peso

Diferencia con el espectro de líneas. Allá cada $|c_k|$ era directamente el peso de la frecuencia $k\omega_0$ —un átomo de frecuencia con cantidad finita—.

Acá el peso de una frecuencia *aislada* es cero: la integral de síntesis sobre un único punto se anula.

Lo finito y comparable es la **densidad** $|X(j\omega)|$; sólo integrada sobre una banda recupera una contribución con valor.

Par canónico — pulso rectangular

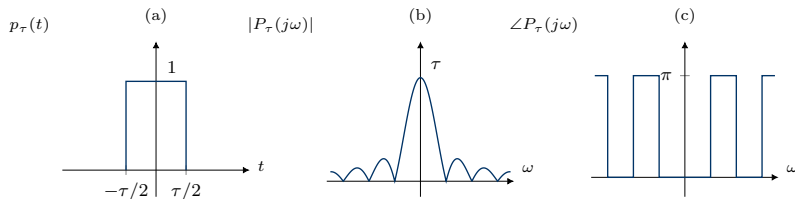
Para $p_\tau(t)$ (1 en $|t| \leq \tau/2$, 0 fuera), la integral se reduce a la ventana:

$$P_\tau(j\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2).$$

Par canónico — pulso rectangular

Para $p_\tau(t)$ (1 en $|t| \leq \tau/2$, 0 fuera), la integral se reduce a la ventana:

$$P_\tau(j\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2).$$



Es exactamente la envolvente del tren de pulsos: el pulso aislado y el tren comparten forma espectral.

Par canónico — exponencial unilateral

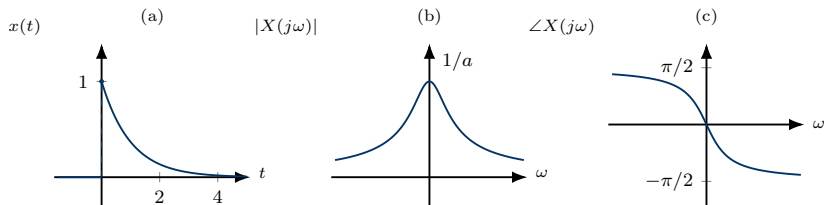
Para $x(t) = e^{-at}u(t)$ con $a > 0$:

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a + j\omega}, \quad |X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}.$$

Par canónico — exponencial unilateral

Para $x(t) = e^{-at}u(t)$ con $a > 0$:

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a + j\omega}, \quad |X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}.$$



Misma $H(j\omega)$ del ejemplo del Cap. 5 (con $a = 2$): ahora vista como TFTC de la señal $h(t)$.

Par canónico — impulso

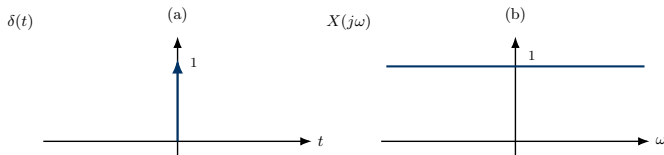
Por la propiedad de selección del impulso (Cap. 3):

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega \cdot 0} = 1.$$

Par canónico — impulso

Por la propiedad de selección del impulso (Cap. 3):

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega \cdot 0} = 1.$$



El impulso —infinitamente concentrado en el tiempo— contiene *todas* las frecuencias en igual medida y todas en fase.

Tres pares de referencia

$x(t)$	$X(j\omega)$
$p_\tau(t)$ (pulso de ancho τ)	$\tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2)$
$e^{-at}u(t)$ con $a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$\delta(t)$	1

Conviene tenerlos a la vista: cada propiedad y cada teorema del capítulo se comprueba evaluándolos sobre estos pares.

Convergencia: existencia de la TFTC

Condiciones de Dirichlet

Si $x(t)$ cumple, sobre toda la recta,

- 1 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ (absolutamente integrable, L^1),
- 2 número finito de máximos y mínimos en cualquier intervalo acotado,
- 3 número finito de discontinuidades de salto, todas finitas,

entonces $X(j\omega)$ existe para todo $\omega \in \mathbb{R}$.

Convergencia: existencia de la TFTC

Condiciones de Dirichlet

Si $x(t)$ cumple, sobre toda la recta,

- 1 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ (absolutamente integrable, L^1),
- 2 número finito de máximos y mínimos en cualquier intervalo acotado,
- 3 número finito de discontinuidades de salto, todas finitas,

entonces $X(j\omega)$ existe para todo $\omega \in \mathbb{R}$.

La condición L^1 basta para la existencia: como $|e^{-j\omega t}| = 1$, se tiene $|x(t)e^{-j\omega t}| = |x(t)|$. Mismas condiciones que la serie de Fourier, ahora sobre toda la recta.

Más allá de Dirichlet

Las condiciones son *suficientes*, pero dejan afuera señales importantes:

Más allá de Dirichlet

Las condiciones son *suficientes*, pero dejan afuera señales importantes:

- **Impulsos:** $\delta(t)$ no es función ordinaria —y sin embargo obtuvimos $\delta(t) \leftrightarrow 1$ —.
- **Señales que no se apagan:** constante, sinusoides puras, periódicas. No son L^1 y la integral diverge.

Más allá de Dirichlet

Las condiciones son *suficientes*, pero dejan afuera señales importantes:

- **Impulsos:** $\delta(t)$ no es función ordinaria —y sin embargo obtuvimos $\delta(t) \leftrightarrow 1$ —.
- **Señales que no se apagan:** constante, sinusoides puras, periódicas. No son L^1 y la integral diverge.

Todas admiten TFTC dentro de la **teoría de distribuciones**, donde aparecen *impulsos sobre el eje de frecuencias*. Es lo que sostiene la dualidad y la extensión al caso periódico —las dos secciones que siguen—.

Propiedades de la transformada

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de análisis caso por caso vuelve a la TFTC poco práctica: cada señal nueva empezaría con una cuenta desde cero.

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de análisis caso por caso vuelve a la TFTC poco práctica: cada señal nueva empezaría con una cuenta desde cero.

La salida. Cada propiedad traduce una operación sobre $x(t)$ —desplazar, escalar, conjugar, derivar, convolucionar— a la operación correspondiente sobre $X(j\omega)$, sin reintegrar.

¿Para qué las propiedades?

El problema. Resolver la integral de análisis caso por caso vuelve a la TFTC poco práctica: cada señal nueva empezaría con una cuenta desde cero.

La salida. Cada propiedad traduce una operación sobre $x(t)$ —desplazar, escalar, conjugar, derivar, convolucionar— a la operación correspondiente sobre $X(j\omega)$, sin reintegrar.

Algunas, además, dejan *leer* información directamente sobre el espectro: retardos como pendientes de fase, simetrías como paridades, energía repartida por banda.

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$, para todo $a, b \in \mathbb{C}$:

$$a x(t) + b y(t) \longleftrightarrow a X(j\omega) + b Y(j\omega).$$

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$, para todo $a, b \in \mathbb{C}$:

$$a x(t) + b y(t) \longleftrightarrow a X(j\omega) + b Y(j\omega).$$

Demostración. La fórmula directa es una integral, y la integral es lineal: la combinación lineal sale afuera.

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$, para todo $a, b \in \mathbb{C}$:

$$a x(t) + b y(t) \longleftrightarrow a X(j\omega) + b Y(j\omega).$$

Demostración. La fórmula directa es una integral, y la integral es lineal: la combinación lineal sale afuera.

Ejemplo. $x(t) = 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$. Cada pieza es una exponencial unilateral:

$$X(j\omega) = \frac{3}{1+j\omega} - \frac{2}{2+j\omega} = \frac{4+j\omega}{(1+j\omega)(2+j\omega)}.$$

Linealidad

Linealidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$, para todo $a, b \in \mathbb{C}$:

$$a x(t) + b y(t) \longleftrightarrow a X(j\omega) + b Y(j\omega).$$

Demostración. La fórmula directa es una integral, y la integral es lineal: la combinación lineal sale afuera.

Ejemplo. $x(t) = 3e^{-t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$. Cada pieza es una exponencial unilateral:

$$X(j\omega) = \frac{3}{1+j\omega} - \frac{2}{2+j\omega} = \frac{4+j\omega}{(1+j\omega)(2+j\omega)}.$$

Sin tocar la integral: cada propiedad multiplica el catálogo de señales transformables sin agregar cálculo.

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $t_0 \in \mathbb{R}$:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega).$$

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $t_0 \in \mathbb{R}$:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega).$$

Demostración. Cambio de variable $\sigma = t - t_0$ en la fórmula directa; el factor $e^{-j\omega t_0}$ sale afuera de la integral y queda $X(j\omega)$.

Desplazamiento temporal

Desplazamiento temporal

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $t_0 \in \mathbb{R}$:

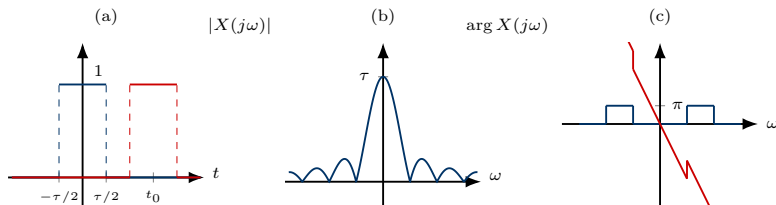
$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega).$$

Demostración. Cambio de variable $\sigma = t - t_0$ en la fórmula directa; el factor $e^{-j\omega t_0}$ sale afuera de la integral y queda $X(j\omega)$.

Lectura. Como $|e^{-j\omega t_0}| = 1$, el módulo **no cambia**. Todo el retardo se acumula en la fase, lineal en ω con pendiente $-t_0$ —la firma de un retardo puro—:

$$\angle(e^{-j\omega t_0} X(j\omega)) = \angle X(j\omega) - \omega t_0.$$

Desplazamiento temporal — pulso



(a) pulso centrado vs. desplazado; (b) mismo módulo; (c) fase: $0/\pi$ para el centrado, recta de pendiente $-t_0$ (con saltos de π) para el desplazado.

Desplazamiento en frecuencia

Desplazamiento en frecuencia

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $\omega_0 \in \mathbb{R}$:

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0)).$$

Desplazamiento en frecuencia

Desplazamiento en frecuencia

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $\omega_0 \in \mathbb{R}$:

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0)).$$

Demostración. Insertamos $e^{j\omega_0 t}$ en la fórmula directa y reagrupamos las exponenciales:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0)).$$

Desplazamiento en frecuencia

Desplazamiento en frecuencia

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $\omega_0 \in \mathbb{R}$:

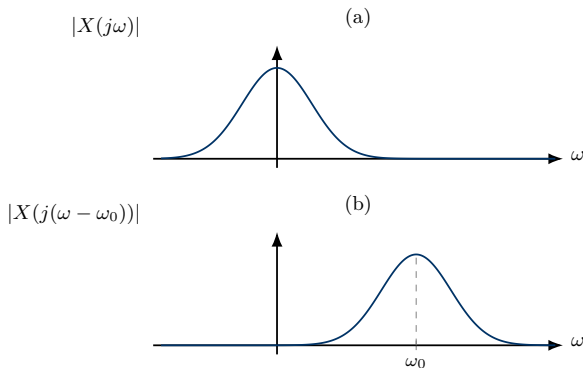
$$e^{j\omega_0 t} x(t) \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0)).$$

Demostración. Insertamos $e^{j\omega_0 t}$ en la fórmula directa y reagrupamos las exponenciales:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 t} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = X(j(\omega - \omega_0)).$$

Lectura. La propiedad dual de la anterior: multiplicar por una exponencial armónica pura *traslada* el espectro en bloque, sin deformarlo. Lo que vivía en $\omega = 0$ queda en ω_0 .
Instrumento de la modulación (próxima clase).

Desplazamiento en frecuencia — traslación del espectro



(a) módulo original $|X(j\omega)|$, centrado en cero; (b) tras modular por $e^{j\omega_0 t}$: misma forma, trasladada en bloque hasta ω_0 .

Escalamiento

Escalamiento

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right).$$

Escalamiento

Escalamiento

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right).$$

Demostración. Cambio de variable $\sigma = at$, con $d\sigma = a dt$: el factor $1/|a|$ sale afuera (el valor absoluto viene de la inversión de límites cuando $a < 0$) y la integral da $X(j\omega/a)$.

Escalamiento

Escalamiento

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ y $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right).$$

Demostración. Cambio de variable $\sigma = at$, con $d\sigma = a dt$: el factor $1/|a|$ sale afuera (el valor absoluto viene de la inversión de límites cuando $a < 0$) y la integral da $X(j\omega/a)$.

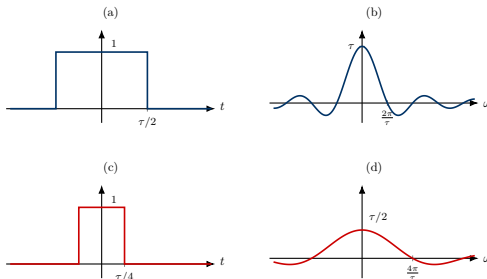
Balance tiempo–frecuencia. Comprimir en el tiempo ($|a| > 1$) *dilata* el espectro; dilatar lo comprime. Angosta en un dominio significa ancha en el otro.

Escalamiento — pulso al doble

$$y(t) = p_\tau(2t):$$

$$p_\tau(2t) \longleftrightarrow \frac{\tau}{2} \operatorname{sinc}(\omega\tau/4).$$

Ceros corridos de $2\pi/\tau$ a $4\pi/\tau$; altura dividida por dos.



Comprimir en tiempo ensancha el espectro y atenúa su amplitud por el mismo factor.

Dualidad

Dualidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, entonces

$$X(t) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega).$$

Dualidad

Dualidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, entonces

$$X(t) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega).$$

Demostración. Partir de la inversa, multiplicar por 2π y evaluar en $-t$; renombrar la variable muda como tiempo y $-t$ como frecuencia deja la forma de la directa aplicada a X .

Dualidad

Dualidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, entonces

$$X(t) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega).$$

Demostración. Partir de la inversa, multiplicar por 2π y evaluar en $-t$; renombrar la variable muda como tiempo y $-t$ como frecuencia deja la forma de la directa aplicada a X .

Las fórmulas directa e inversa son casi simétricas $\Rightarrow$ cada par calculado vale por dos: la forma de X se usa como señal temporal y recupera la forma de x —invertida, con factor 2π — como espectro.

Dualidad

Dualidad

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, entonces

$$X(t) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega).$$

Demostración. Partir de la inversa, multiplicar por 2π y evaluar en $-t$; renombrar la variable muda como tiempo y $-t$ como frecuencia deja la forma de la directa aplicada a X .

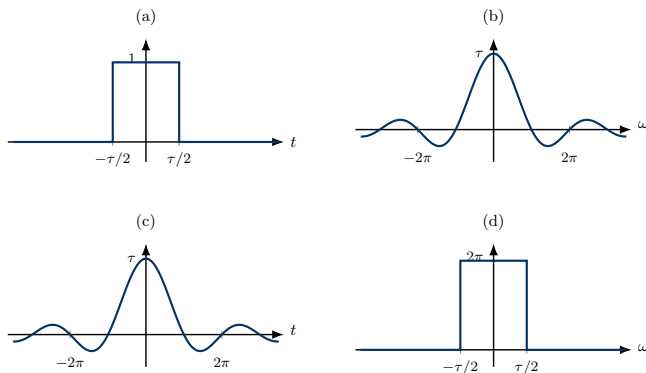
Las fórmulas directa e inversa son casi simétricas $\Rightarrow$ cada par calculado vale por dos: la forma de X se usa como señal temporal y recupera la forma de x —invertida, con factor 2π — como espectro.

Ejemplo. Del par $\delta(t) \leftrightarrow 1$, la dualidad da

$$1 \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega).$$

Sin integral: la constante tiene por espectro un impulso en $\omega = 0$.

Dualidad — pulso y seno cardinal



Arriba: par directo pulso $\leftrightarrow$ seno cardinal. Abajo: par dual —el seno cardinal en el tiempo se transforma en un pulso en frecuencia (módulo 2π)—.

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{X(-j\omega)}$.

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{X(-j\omega)}$.

Demostración. Conjugar la directa lleva $e^{-j\omega t}$ a $e^{j\omega t}$: el resultado es la TF de $\bar{x}$ evaluada en $-\omega$.

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{X(-j\omega)}$.

Demostración. Conjugar la directa lleva $e^{-j\omega t}$ a $e^{j\omega t}$: el resultado es la TF de $\bar{x}$ evaluada en $-\omega$.

Caso x real. Como $\overline{x(t)} = x(t)$:

$$\boxed{X(-j\omega) = \overline{X(j\omega)}} \Rightarrow |X(-j\omega)| = |X(j\omega)|, \quad \angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega).$$

Conjugación y simetría conjugada

Conjugación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\overline{x(t)} \longleftrightarrow \overline{X(-j\omega)}$.

Demostración. Conjugar la directa lleva $e^{-j\omega t}$ a $e^{j\omega t}$: el resultado es la TF de $\bar{x}$ evaluada en $-\omega$.

Caso x real. Como $\overline{x(t)} = x(t)$:

$$\boxed{X(-j\omega) = \overline{X(j\omega)}} \Rightarrow |X(-j\omega)| = |X(j\omega)|, \quad \angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega).$$

- Espectro de amplitud **par**.
- Espectro de fase **impar**.

Alcanza con dibujar la mitad $\omega \geq 0$. La exponencial unilateral lo verifica.

Simetrías par e impar (x real)

Combinando la simetría conjugada con el escalamiento $a = -1$:

Simetrías par e impar (x real)

Combinando la simetría conjugada con el escalamiento $a = -1$:

$$x \text{ real y par. } X(-j\omega) = X(j\omega) = \overline{X(j\omega)}$$

$$\Rightarrow X(j\omega) \in \mathbb{R}, \quad \text{fase en } \{0, \pi\}.$$

El pulso rectangular: sinc real.

Simetrías par e impar (x real)

Combinando la simetría conjugada con el escalamiento $a = -1$:

$$x \text{ real y par. } X(-j\omega) = X(j\omega) = \overline{X(j\omega)}$$

$$\Rightarrow X(j\omega) \in \mathbb{R}, \quad \text{fase en } \{0, \pi\}.$$

El pulso rectangular: sinc real.

$$x \text{ real e impar. } X(-j\omega) = -X(j\omega) = \overline{X(j\omega)}$$

$$\Rightarrow X(j\omega) \in j\mathbb{R}, \quad \text{fase en } \{\pm\pi/2\}, \quad X(0) = 0.$$

Derivación

Derivación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega X(j\omega)$.

Derivación

Derivación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega X(j\omega)$.

Demostración. Derivar la fórmula inversa respecto de t bajo el signo integral baja un factor $j\omega$ dentro del integrando.

Derivación

Derivación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega X(j\omega)$.

Demostración. Derivar la fórmula inversa respecto de t bajo el signo integral baja un factor $j\omega$ dentro del integrando.

Lectura. $|j\omega X(j\omega)| = |\omega| |X(j\omega)|$: el espectro de amplitud se multiplica por $|\omega|$.

- Frecuencias altas **amplificadas**, bajas atenuadas.
- La continua ($\omega = 0$) se anula.

Derivación

Derivación

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$: $\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega X(j\omega)$.

Demostración. Derivar la fórmula inversa respecto de t bajo el signo integral baja un factor $j\omega$ dentro del integrando.

Lectura. $|j\omega X(j\omega)| = |\omega| |X(j\omega)|$: el espectro de amplitud se multiplica por $|\omega|$.

- Frecuencias altas **amplificadas**, bajas atenuadas.
- La continua ($\omega = 0$) se anula.

Frontera en $|\omega| = 1$. Comportamiento *de tipo pasaltos*. Convierte ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas en frecuencia.

Integración

Integración

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^t x(\sigma) d\sigma \longleftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega).$$

Integración

Integración

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^t x(\sigma) d\sigma \longleftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega).$$

El término $X(j\omega)/(j\omega)$ es lo esperable: si derivar multiplica por $j\omega$, integrar divide.
Comportamiento *de tipo pasabajos*.

Integración

Integración

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^t x(\sigma) d\sigma \longleftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega).$$

El término $X(j\omega)/(j\omega)$ es lo esperable: si derivar multiplica por $j\omega$, integrar divide.
Comportamiento *de tipo pasabajos*.

La sutileza. La división se indefin en $\omega = 0$: toda primitiva está definida salvo constante.
El impulso $\pi X(0) \delta(\omega)$ fija la primitiva que arranca en $-\infty$; su peso es proporcional a
 $X(0) = \int x d\sigma$.

Integración

Integración

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^t x(\sigma) d\sigma \longleftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0) \delta(\omega).$$

El término $X(j\omega)/(j\omega)$ es lo esperable: si derivar multiplica por $j\omega$, integrar divide.
Comportamiento *de tipo pasabajos*.

La sutileza. La división se indefin en $\omega = 0$: toda primitiva está definida salvo constante.
El impulso $\pi X(0) \delta(\omega)$ fija la primitiva que arranca en $-\infty$; su peso es proporcional a $X(0) = \int x d\sigma$.

Indicio. Se comprueba derivando el par y recuperando x .

Convolución

Convolución

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$:

$$x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(j\omega) Y(j\omega).$$

Convolución

Convolución

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$:

$$x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(j\omega) Y(j\omega).$$

La propiedad que más cambia el panorama. La convolución —integral costosa que mezcla puntualmente las dos señales— se convierte en un **producto** coordenada a coordenada en frecuencia.

Convolución

Convolución

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ e $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$:

$$x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(j\omega) Y(j\omega).$$

La propiedad que más cambia el panorama. La convolución —integral costosa que mezcla puntualmente las dos señales— se convierte en un **producto** coordenada a coordenada en frecuencia.

Consecuencia para sistemas LIT: la salida $y = h * x$ se escribe $Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega)$ —el sistema actúa diagonalmente sobre el espectro—. (Lo retomamos en la próxima clase.)

Convolución — demostración

Aplicamos la fórmula directa a $x * y$ e intercambiamos el orden de integración:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right) d\tau.$$

Convolución — demostración

Aplicamos la fórmula directa a $x * y$ e intercambiamos el orden de integración:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right) d\tau.$$

La integral interior es la TF de y desplazada en τ ; por desplazamiento temporal vale $e^{-j\omega\tau} Y(j\omega)$:

$$= Y(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = X(j\omega) Y(j\omega).$$

Convolución — demostración

Aplicamos la fórmula directa a $x * y$ e intercambiamos el orden de integración:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) e^{-j\omega t} dt \right) d\tau.$$

La integral interior es la TF de y desplazada en τ ; por desplazamiento temporal vale $e^{-j\omega\tau} Y(j\omega)$:

$$= Y(j\omega) \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = X(j\omega) Y(j\omega).$$

El intercambio de orden es lícito cuando $x, y \in L^1$.

Relación de Parseval

Parseval (energía)

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega.$$

Relación de Parseval

Parseval (energía)

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega.$$

La misma energía se mide en cualquiera de los dos dominios. La TFTC **preserva la energía total**.

Relación de Parseval

Parseval (energía)

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega.$$

La misma energía se mide en cualquiera de los dos dominios. La TFTC **preserva la energía total**.

$|X(j\omega)|^2$ — *densidad espectral de energía*: integrada en una banda, da la fracción de energía que vive en esas frecuencias.

Relación de Parseval

Parseval (energía)

Si $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega.$$

La misma energía se mide en cualquiera de los dos dominios. La TFTC **preserva la energía total**.

$|X(j\omega)|^2$ — *densidad espectral de energía*: integrada en una banda, da la fracción de energía que vive en esas frecuencias.

Demostración (esbozo). Escribir $|x|^2 = x \bar{x}$, reemplazar x por la inversa e intercambiar el orden: la integral interior es $\overline{X(j\omega)}$.

Tabla resumen de propiedades

Propiedad	$x(t)$	$X(j\omega)$
Linealidad	$a x_1 + b x_2$	$a X_1 + b X_2$
Despl. temporal	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
Despl. en frecuencia	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Escalamiento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
Dualidad	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Conjugación	$\overline{x(t)}$	$\overline{X(-j\omega)}$
(x real)	$x(t) \in \mathbb{R}$	$X(-j\omega) = \overline{X(j\omega)}$
Derivación	dx/dt	$j\omega X(j\omega)$
Integración	$\int_{-\infty}^t x d\sigma$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
Convolución	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega) Y(j\omega)$
Parseval	$\int x ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$

Transformada de señales periódicas

Punto de partida

El obstáculo. Las señales periódicas no son L^1 : la integral $\int |x(t)| dt$ sobre toda la recta es infinita. La fórmula directa no converge en el sentido habitual.

Punto de partida

El obstáculo. Las señales periódicas no son L^1 : la integral $\int |x(t)| dt$ sobre toda la recta es infinita. La fórmula directa no converge en el sentido habitual.

La puerta de entrada. Ya tenemos un caso resuelto por dualidad:

$$1 \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega),$$

una constante —periódica con cualquier período— con un único impulso en $\omega = 0$.

Punto de partida

El obstáculo. Las señales periódicas no son L^1 : la integral $\int |x(t)| dt$ sobre toda la recta es infinita. La fórmula directa no converge en el sentido habitual.

La puerta de entrada. Ya tenemos un caso resuelto por dualidad:

$$1 \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega),$$

una constante —periódica con cualquier período— con un único impulso en $\omega = 0$.

Plan. Desplazar ese impulso y, desde ahí, construir la TFTC de cualquier periódica vía su serie de Fourier.

¿Qué señal tiene un impulso por espectro?

Sea $X(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$. Antitransformando con la propiedad de selección:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}.$$

¿Qué señal tiene un impulso por espectro?

Sea $X(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$. Antitransformando con la propiedad de selección:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}.$$

TFTC de una exponencial armónica

$$e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0).$$

¿Qué señal tiene un impulso por espectro?

Sea $X(j\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$. Antitransformando con la propiedad de selección:

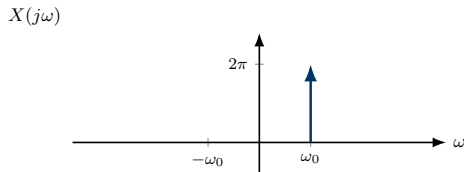
$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}.$$

TFTC de una exponencial armónica

$$e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0).$$

Un único impulso real de peso 2π en $\omega = \omega_0$, sin contraparte en $-\omega_0$: la asimetría propia de la exponencial compleja.

Espectro de la exponencial armónica



También por desplazamiento en frecuencia aplicado a $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$: multiplicar por $e^{j\omega_0 t}$ traslada el impulso de 0 a ω_0 .

Coseno

Recordamos el par base: $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0).$

Coseno

Recordamos el par base: $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$.

Por Euler, el coseno es suma de dos exponenciales conjugadas:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}.$$

Coseno

Recordamos el par base: $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$.

Por Euler, el coseno es suma de dos exponenciales conjugadas:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}.$$

TFTC a cada término —el segundo con $-\omega_0$ — y los $\frac{1}{2}$ afuera por linealidad:

$$\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} 2\pi \delta(\omega + \omega_0).$$

Coseno

Recordamos el par base: $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$.

Por Euler, el coseno es suma de dos exponenciales conjugadas:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t}.$$

TFTC a cada término —el segundo con $-\omega_0$ — y los $\frac{1}{2}$ afuera por linealidad:

$$\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} 2\pi \delta(\omega + \omega_0).$$

Cada $\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$:

$$\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

Dos impulsos **reales** de peso π , simétricos.

Seno

Análogamente, pero con un factor $\frac{1}{2j}$ adelante:

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}).$$

Seno

Análogamente, pero con un factor $\frac{1}{2j}$ adelante:

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}).$$

TFTC término a término y sacando el $\frac{1}{2j}$ por linealidad:

$$\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2j} [2\pi \delta(\omega - \omega_0) - 2\pi \delta(\omega + \omega_0)] = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

Seno

Análogamente, pero con un factor $\frac{1}{2j}$ adelante:

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}).$$

TFTC término a término y sacando el $\frac{1}{2j}$ por linealidad:

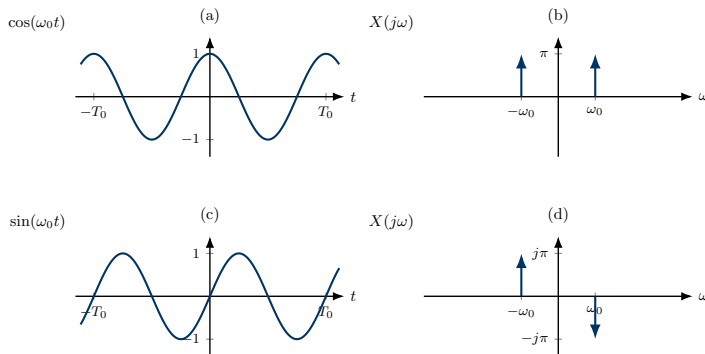
$$\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2j} [2\pi \delta(\omega - \omega_0) - 2\pi \delta(\omega + \omega_0)] = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

Acá está el paso fino: $\frac{1}{j} = -j$, y el signo $-j$ se absorbe invirtiendo el orden de los dos impulsos:

$$\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)].$$

Dos impulsos **imaginarios puros**, antisimétricos.

Coseno y seno — espectros



(a) cos: impulsos reales de peso π en $\pm\omega_0$. (b) sin: impulsos imaginarios $-j\pi$ en $+\omega_0$ y $+j\pi$ en $-\omega_0$. Misma frecuencia; se distinguen por cómo reparten los pesos —el coseno (par) real y par, el seno (impar) imaginario puro e impar—.

De los armónicos a la periódica general

Sea $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ (serie de Fourier). La TFTC de cada armónico es $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$.

De los armónicos a la periódica general

Sea $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ (serie de Fourier). La TFTC de cada armónico es $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$.

Sumando término a término por linealidad:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0).$$

De los armónicos a la periódica general

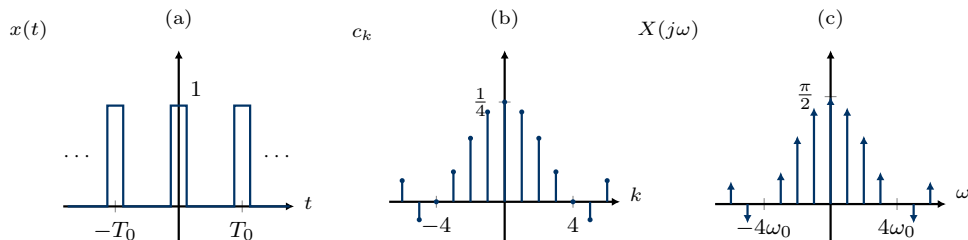
Sea $x(t) = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$ (serie de Fourier). La TFTC de cada armónico es $e^{jk\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - k\omega_0)$.

Sumando término a término por linealidad:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(\omega - k\omega_0).$$

El espectro de líneas se vuelve tren de impulsos. Cada línea $|c_k|$ pasa a ser un impulso en $\omega = k\omega_0$ con peso $2\pi c_k$. La SFTC y la TFTC quedan reconciliadas en un mismo formalismo.

Dos lecturas del mismo contenido



(a) señal; (b) espectro de líneas $\{c_k\}$ sobre el índice k ; (c) TFTC como tren de impulsos sobre ω , en $k\omega_0$ con peso $2\pi c_k$.

Tren de impulsos (peine de Dirac)

$\delta^{T_0}(t) = \sum_n \delta(t - nT_0)$, un impulso por período. Sobre $[-T_0/2, T_0/2]$ sólo contribuye $\delta(t)$:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0}.$$

Tren de impulsos (peine de Dirac)

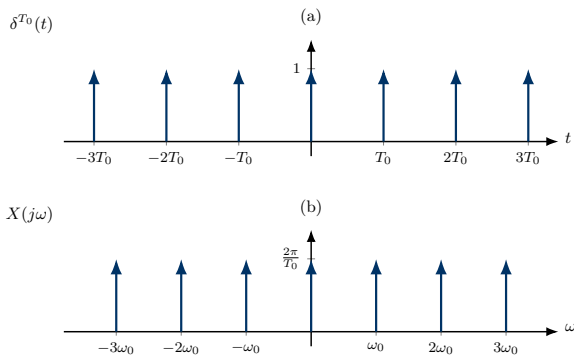
$\delta^{T_0}(t) = \sum_n \delta(t - nT_0)$, un impulso por período. Sobre $[-T_0/2, T_0/2]$ sólo contribuye $\delta(t)$:

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0}.$$

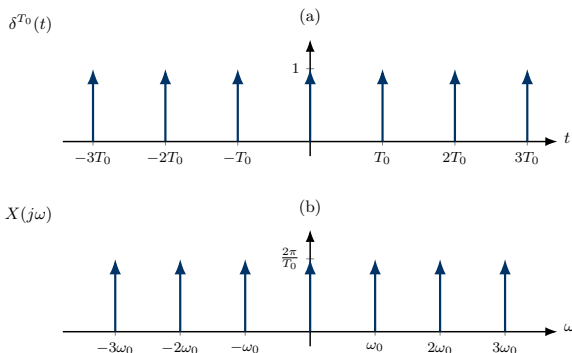
Espectro de líneas *plano*. Insertando en la fórmula maestra:

$$\delta^{T_0}(t) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0).$$

Autodualidad del peine



Autodualidad del peine



Autodualidad: un tren de impulsos en el tiempo (paso T_0) se transforma en un tren de impulsos en frecuencia (paso $\omega_0 = 2\pi/T_0$). Pasos en relación recíproca: denso en $t \Rightarrow$ espaciado en ω . Es la herramienta natural del muestreo.

Pares de señales periódicas

$x(t)$	$X(j\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$
$\sum_n \delta(t - nT_0)$	$\frac{2\pi}{T_0} \sum_k \delta(\omega - k\frac{2\pi}{T_0})$

Cierre de la clase 10

- **De la serie a la transformada:** haciendo $T_0 \rightarrow \infty$, el espectro de líneas se densifica y la combinación $T_0 c_k$ decanta en una función continua $X(j\omega)$ —el par TFTC—.
- **Lectura módulo–fase** y tres pares canónicos: pulso $\leftrightarrow$ seno cardinal, exponencial unilateral e impulso. Existencia por condiciones de Dirichlet.
- **Catálogo de propiedades:** traducción entre operaciones en el tiempo y en frecuencia. La estrella: la *convolución se vuelve producto*.
- **Señales periódicas dentro de la TFTC:** impulsos sobre el eje de frecuencias. $X(j\omega) = 2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$ reconcilia SFTC y TFTC. Peine de Dirac autodual.

Próxima clase: sistemas LIT en frecuencia, filtrado y la modulación como aplicación.